

解剖生理学 I 運動器part1 赤シート一問一答

出典:解剖生理(運動器 part1).pdf(スライド54枚) 全87問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

★=スライドで太字、または先生が「重要」「よく理解しておくこと」と書いている所(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
骨の機能と構造			
1	骨の5つの機能は？	支持・保護・運動・貯蔵・造血	☐ ☐ ☐
2	骨が「貯蔵」しているもの3つは？ (ミネラル2つ+もう1つ)	カルシウム(Ca)・リン(P)・脂肪	☐ ☐ ☐
3	次の骨が保護している器官は？ ①頭蓋骨 ②胸郭 ③椎骨	①脳 ②心臓・肺 ③脊髄	☐ ☐ ☐
4	骨の細胞外基質のうち ①骨を硬くしている成分 ②弾力性と張力への耐久性を与える成分	①ミネラル(カルシウム・リン酸塩) ②膠原線維	☐ ☐ ☐
5	①骨の外側の硬い層 ②骨の内側の、すき間の多い層 ③②をつくっている柱状の構造	①緻密質 ②海綿質 ③骨小柱	☐ ☐ ☐
6	緻密質の微細構造 ①骨を縦に走り、血管・神経を運ぶ管(別名も) ②①とそれを囲む年輪状の層からなる単位(別名も) ③隣り合う①どうしを結ぶ管(別名も)	①ハバース管(中心管) ②骨単位(オステオン／ハバース系) ③フォルクマン管(貫通管)	☐ ☐ ☐
7	①骨細胞が入っている小さな腔 ②①どうしを連絡している細い管	①骨小腔 ②骨細管	☐ ☐ ☐
8	①骨の外側を覆う密性結合組織の膜 ②①を骨に密着させている線維	①骨膜 ②シャープピー線維	☐ ☐ ☐
9	成人の骨の数と、形による骨の分類4つは？	206個 長骨・短骨・扁平骨・不規則骨	☐ ☐ ☐
10	次の骨は何骨に分類される？ ①上腕骨 ②手根骨・足根骨・膝蓋骨 ③胸骨・肋骨・頭蓋骨 ④椎骨・寛骨 ※膝蓋骨は一般的な教科書では「種子骨」だが、試験はスライドどおり	①長骨 ②短骨 ③扁平骨 ④不規則骨	☐ ☐ ☐
11	①大部分が海綿質でできている骨(形による分類) ②両面の薄い緻密質の間に海綿質をはさむ骨(形による分類)	①短骨 ②扁平骨	☐ ☐ ☐
12	長骨の ①中央の軸の部分 ②両端の部分 ③①の内部の空間	①骨幹 ②骨端 ③髓腔(骨髓腔)	☐ ☐ ☐
13	髓腔にある骨髓は？ ①成人(脂肪組織を貯蔵している) ②小児(造血している)	①黄色骨髓 ②赤色骨髓	☐ ☐ ☐
14	骨端で、骨膜の代わりに表面を覆っているものは？	関節軟骨	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
15 ★	①成長期に骨幹と骨端の境にある軟骨(何軟骨の一部?) ②①が骨に置き換わる時期 ③成人で①の跡に見られる線 ※①と③の違いをよく理解しておくこと(スライドより)	①骨端軟骨(硝子軟骨の一部) ②思春期末期(ホルモンの作用による) ③骨端線	☐ ☐ ☐
16	成人でも赤色骨髄が残っている(造血している)骨は?	扁平骨(胸骨・肋骨) 不規則骨(椎骨・骨盤) 長骨の骨端部	☐ ☐ ☐
骨をつくる細胞と骨の成長			
17	①骨をつくる(骨形成する)細胞 ②骨を吸収する細胞 ③①と②が協同して骨が作り替えられること	①骨芽細胞 ②破骨細胞 ③骨のリモデリング	☐ ☐ ☐
18	①胎児でまず骨格の原型をつくる組織 ②①の原型が骨に置き換わる骨のでき方(頭蓋骨などの扁平骨を除く多くの骨) ③骨化が進んだあと、軟骨のまま残る2か所	①硝子軟骨 ②軟骨内骨化 ③関節軟骨・骨端軟骨	☐ ☐ ☐
19	①骨が長くなる(長さの成長が起こる)部位 ②骨の長さ・太さの成長を調節し、骨端軟骨が骨に置き換わるまで働くホルモン	①骨端軟骨 ②成長ホルモン	☐ ☐ ☐
20	骨が太くなるしくみ ①骨幹の外面に骨質を加える細胞 ②髄腔側で骨質を減らす細胞	①骨膜近くの骨芽細胞 ②破骨細胞	☐ ☐ ☐
骨代謝とカルシウムの調節			
21	骨代謝に影響を及ぼす5つの要因は?	無機質(Ca・P)・ビタミン(ビタミンD)・ホルモン・運動・加齢	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22 ★	①腸管からのCa吸収を促進するビタミン ②①の活性型がつけられる臓器 ③日光を浴びると①が合成される器官	①ビタミンD ②腎臓 ③皮膚	☐ ☐ ☐
23	①10代の急激な成長を起こすホルモン(成長ホルモン以外。総称と具体的に2つ) ②負荷をかける運動で刺激される細胞 ③寝たきりや無重力で運動量が落ちると骨は?	①性ホルモン(女性ホルモン・男性ホルモン) ②骨芽細胞 ③萎縮する	☐ ☐ ☐
24 ★	体内のCaの何%が骨に貯蔵されている?	99%	☐ ☐ ☐
25	血中Ca濃度を調節している2つの器官は?	甲状腺・上皮小体(副甲状腺)	☐ ☐ ☐
26 ★	①血中Ca濃度が低下すると分泌されるホルモン(略称も) ②その分泌器官と、その位置・数	①副甲状腺ホルモン(上皮小体ホルモン/PTH) ②上皮小体(副甲状腺): 甲状腺の後面に2個ずつ計4個	☐ ☐ ☐
27 ★	No.26①のホルモンの3つの作用と、その結果、血中Ca濃度はどうなる?	①破骨細胞を増やし活発化 → 骨吸収を促進(Caを血中へ放出) ②尿中へのCa排出を抑制 ③ビタミンDの形成を促進 → 血中Ca濃度が上昇	☐ ☐ ☐
28	血中Ca濃度が上昇すると分泌されるホルモンと、その分泌器官は?	カルシトニン / 甲状腺	☐ ☐ ☐
29 ★	No.28のホルモンの作用と、その結果、血中Ca濃度はどうなる?	破骨細胞の活動を抑制し、Ca塩の骨への沈着を促進 → 血中Ca濃度が低下	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
骨の病気と骨折			
30	①骨形成が骨吸収に追いつかず、骨量が減って骨質が薄くなる病気 ②①で障害を受けやすい骨2つ	① 骨粗鬆症 ② 脊柱の骨(椎骨)・大腿骨	☐ ☐ ☐
31	No.30①の病気の原因5つは？	女性ホルモンの不足・Caの摂取不足・ビタミンDの不足・喫煙・機械的ストレスの減少(運動不足)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
32	高齢女性の骨がもろくなる理由は？	閉経後に女性ホルモン(性ホルモン)が減少し、破骨細胞による骨吸収量が骨芽細胞による骨形成量を上回るから	☐ ☐ ☐
33 ★	骨量の変化 ①ピークになる年齢 ②一定に維持されるのは何歳頃まで？ ③女性で急激に減少する時期 ④65歳以上の女性で骨粗鬆症になるのは約どれくらい？	① 20～30歳 ② 40歳頃 ③ 閉経後 ④ 約半数	☐ ☐ ☐ ☐
34	ビタミンDの欠乏などで骨の石灰化が不十分になり、骨が柔らかく変形する病気 ①小児の場合(よく見られる脚の変形も) ②成人になってから発症した場合	① くる病(O脚) ② 骨軟化症	☐ ☐ ☐
35 ★	①骨折端が皮膚の内部にとどまる骨折(別名も) ②骨折端が皮膚を貫き、外部に露出する骨折(別名も)	① 単純骨折(閉鎖性骨折) ② 複雑骨折(開放性骨折)	☐ ☐ ☐
36 ★	骨折部が内向きに凹む骨折(頭蓋骨骨折など)	陥没骨折	☐ ☐ ☐
37 ★	子どもに多い不完全な骨折と、子どもに多い理由	若木骨折 子どもの骨は成人よりコラーゲンに富み、しなやかだから	☐ ☐ ☐
38	①骨が押しつぶされる骨折(多孔性の骨＝骨粗鬆症の高齢者で起こりやすい) ②複数の骨片に碎ける骨折(骨のもろい高齢者に多い) ③骨が過度にねじれてギザギザに折れる骨折(スポーツに多い) ④骨折端どうしが食い込む骨折(転倒を腕で防いだとき・腰の骨折など)	① 圧迫骨折 ② 粉碎骨折 ③ らせん骨折 ④ 嵌入骨折	☐ ☐ ☐ ☐
39	①骨折の治癒過程4段階(順番に) ②骨性の仮骨の段階で、移動してきて増殖する細胞2つ ③高齢者で治癒に時間がかかる理由	① 血腫形成 → 線維軟骨性の仮骨形成 → 骨性の仮骨形成 → 骨のリモデリング ② 骨芽細胞・破骨細胞 ③ 血行が少なくなるため	☐ ☐ ☐
筋の種類と骨格筋の構造			
40	3種類の筋組織と、それぞれの横紋の有無・随意／不随意は？	骨格筋:横紋筋・随意筋 心筋:横紋筋・不随意筋 平滑筋:横紋なし・不随意筋	☐ ☐ ☐
41	平滑筋が存在する場所は？	心臓を除く中空器官の壁	☐ ☐ ☐
42	細胞の核と形の特徴 ①骨格筋 ②平滑筋 ③心筋(細胞どうしが密着している部分の名称も)	① 巻きたばこのような細長い細胞で、多数の核をもつ(多核) ② 1個の核をもつ紡錘形の細胞 ③ 中央に1個の核・細胞が分岐／介在板	☐ ☐ ☐ ☐
43	骨格筋細胞が多核である理由は？	核を1つもつ細胞が多数融合(合体)して、1個の長い細胞になるから	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
44	骨格筋の4つの機能は？	運動を起こす・姿勢を維持する・関節を安定させる・熱を発する	☐ ☐ ☐
45 ★	筋収縮でATPが使われるとき、エネルギーのどれだけが熱になる？	3/4	☐ ☐ ☐
46	骨格筋を包む結合組織 ①個々の筋線維の間 ②筋線維の束を包む ③筋全体をまとめる(厚くて硬い)	①筋内膜 ②筋周膜 ③筋上膜	☐ ☐ ☐
47	筋を骨に付着させる索状の構造(何組織か・何線維でできているかも)	腱(密性結合組織・膠原線維)	☐ ☐ ☐
神経筋接合部			
48	1個の運動ニューロンと、それが支配する筋線維全体をまとめて何という？	運動単位	☐ ☐ ☐
49	①運動ニューロンの軸索終末が筋細胞に接する部位 ②①で、軸索終末と筋細胞の間にあるわずかな隙間	①神経筋接合部(運動終板) ②シナプス間隙	☐ ☐ ☐
50	①刺激が軸索終末に達すると神経終末に入るイオン ②それによって軸索終末から放出される神経伝達物質(略称も)	①Caイオン(Ca^{2+}) ②アセチルコリン(Ach)	☐ ☐ ☐
51	No.50②の物質が筋細胞膜の受容体に結合すると ①細胞内に入るイオン ②細胞外に出るイオン ③発生して細胞膜全体に広がる電位	①Naイオン(Na^+) ②Kイオン(K^+) ③活動電位	☐ ☐ ☐
52	①No.50②の物質を分解する酵素(略称も) ②①の働きにより、1回の神経刺激で筋細胞の収縮は何回起こる？	①アセチルコリンエステラーゼ(AchE) ②1回だけ	☐ ☐ ☐
53	筋細胞膜の受容体に対する抗体ができ、伝達物質が受容体に結合できず筋衰弱に陥る病気	重症筋無力症	☐ ☐ ☐
54	①受容体を遮断して全身の筋を弛緩させる筋弛緩剤 ②①の投与中の手術で必要なもの(理由も)	①クラレー ②人工呼吸器(呼吸筋も弛緩するため)	☐ ☐ ☐
55 ★	破傷風菌の毒素 ①作用 ②起こる症状 ③初期症状 ※一般的な教科書と説明が異なるが、試験はスライドどおり	①運動神経の末端からAchを過剰に分泌させる ②テタヌス(筋痙攣・硬直性の収縮) ③開口障害	☐ ☐ ☐
56 ★	①ボツリヌス菌の毒素の作用と症状 ②破傷風菌とボツリヌス菌に共通する性質	①神経終末からのAch放出を抑制 → 呼吸筋などの筋麻痺 ②嫌気性(酸素のない状態でよく増える)	☐ ☐ ☐
筋原線維と筋収縮のしくみ			
57	筋細胞(筋線維)の細胞膜の呼び名	筋鞘(筋線維鞘)	☐ ☐ ☐
58	骨格筋に横紋が見える理由(2つの帯の名称とアルファベットも)	筋原線維に明帯(I帯)と暗帯(A帯)が交互に並んでいるから	☐ ☐ ☐
59	①I帯の中程にあり、細いフィラメントが付着している線 ②A帯の中央の、やや明るい帯 ③②の中央にある線	①Z線 ②H帯 ③M線	☐ ☐ ☐
60	Z線と隣り合うZ線の間、筋原線維の収縮単位	筋節	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
61	①I帯に存在するフィラメント ②H帯に存在するフィラメント	①アクチンフィラメントのみ ②ミオシンフィラメントのみ	☐ ☐ ☐
62	①細いフィラメント ②太いフィラメント ③②にあるトゲ状の側枝(別名も)	①アクチンフィラメント ②ミオシンフィラメント ③ミオシンヘッド(クロスブリッジ)	☐ ☐ ☐
63	アクチンフィラメントに結合している調節蛋白質2つ	トロポミオシン・トロポニン	☐ ☐ ☐
64	フィラメント滑走説 活動電位が伝わる → (①) から Ca^{2+} が放出 → Ca^{2+} が (②) に結合 → アクチン上の (③) が露出 → (④) の分解エネルギーでミオシンヘッドが首を振る → アクチンフィラメントが筋節の (⑤) へ滑り込む → 収縮 活動電位がやむと、 Ca^{2+} は (⑥) に取り込まれ筋は弛緩する	①筋小胞体 ②調節蛋白質(トロポニン) ③ミオシン結合部位 ④ATP ⑤中央 ⑥筋小胞体	☐ ☐ ☐ ☐
65	筋が最大に収縮したとき ①消失する帯 ②ほとんど消える帯 ③長さが変わらない帯 (①～③とも理由も)	①H帯(隣り合うアクチンフィラメントがほぼ接するため) ②I帯(Z線がミオシンフィラメントに接近するため) ③A帯(ミオシンフィラメントの長さそのものだから)	☐ ☐ ☐
筋収縮のエネルギーと筋線維の種類			
66	筋でATPを再生する3つの経路(使われる順に)	クレアチンリン酸系 → 解糖系 → 有酸素系	☐ ☐ ☐
67	①クレアチンリン酸(CP)とADPが反応してできるもの2つ ★ ②筋細胞に貯蔵されているCPはATPの何倍?	①クレアチン・ATP ②5倍	☐ ☐ ☐
68	解糖系 ★ ①骨格筋に蓄えられ、グルコースに分解されるエネルギー源 ②行われる場所 ③酸素は必要? ④グルコース1分子からできるATP ⑤グルコースが分解されてできる物質	①グリコーゲン ②細胞質 ③不要(嫌氣的) ④2分子 ⑤ピルビン酸	☐ ☐ ☐
69	①酸素が不足しているとき、ピルビン酸からつくられる物質(筋の痛みの原因) ②嫌氣的解糖の長所 ③嫌氣的解糖の短所	①乳酸 ②反応が非常に速い(好気呼吸の約2.5倍) ③ATPの収量の割にグルコースを大量に消費する	☐ ☐ ☐
70	好気呼吸 ★ ①行われる細胞内小器官 ②ピルビン酸が入る回路 ③別名 ④グルコース1分子からできるATP ⑤軽～中等度の運動で、使われるATPのうち好気呼吸由来の割合 ※④は新しい教科書では30～32分子だが、試験はスライドどおり	①ミトコンドリア ②クエン酸回路 ③酸化的リン酸化 ④36分子(解糖系の2分子を入れると38分子) ⑤95%	☐ ☐ ☐
71	①筋内で酸素を貯蔵するタンパク質 ②①が多いのは速筋・遅筋のどちら? ③マラソン・水泳など持久力が重要な選手に多い筋線維 ④短距離・跳躍など瞬発力が重要な選手に多い筋線維	①ミオグロビン ②遅筋(赤筋) ③遅筋 ④速筋	☐ ☐ ☐
72	速筋(白筋)と遅筋(赤筋)を比べると? ①収縮速度 ②収縮張力 ③疲れやすさ ④存在部位	速筋: ①速い ②強い ③疲れやすい ④表在性 遅筋: ①遅い ②弱い ③疲れにくい ④深部	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
収縮の型・筋と関節			
73	①関節運動を伴い、筋の長さが変わる収縮(例:ダンベル) ②関節運動を伴わず、筋の長さは変わらず張力だけが発生する収縮(例:壁を押す) ③高齢者に適しているのは①②のどちら?	① 等張性収縮(アイソトニック) ② 等尺性収縮(アイソメトリック) ③ ①(等張性収縮)	☐ ☐ ☐
74	①動かない(動きの少ない)骨につく筋の端(通常は近位側) ②大きく動く骨につく筋の端(通常は遠位側) ③筋が収縮すると、②は①に対してどうなる?	① 起始 ② 停止 ③ 近づく	☐ ☐ ☐
75	①ある動作で主として働く筋 ②その逆方向に働く筋 ③肘を曲げるときの①と②の例	① 主動筋 ② 拮抗筋 ③ 上腕二頭筋(主動筋)・上腕三頭筋(拮抗筋)	☐ ☐ ☐
76	滑膜性関節の構造的特徴4つ(軟骨の種類・腔の中身も)	関節軟骨(硝子軟骨)・関節包(線維性)・関節腔(滑液)・補強靱帯	☐ ☐ ☐
身体運動の用語			
77	関節の可動域を測定する基準となる姿勢と、その角度	基本肢位(解剖学的正位)／0°	☐ ☐ ☐
78	①矢状面で関節の角度を減少させ、骨どうしを近づける運動 ②矢状面で関節の角度を増大させ、骨どうしを遠ざける運動 ③膝関節で①をすると、かかとはどこに近づく?	① 屈曲 ② 伸展 ③ 殿部	☐ ☐ ☐
79	肩関節の運動 ★ ①上腕を前方に挙上する ②①の状態から上腕を下垂状態に戻す ③②からさらに後方へ上腕を動かす	① 屈曲 ② 伸展 ③ 過伸展	☐ ☐ ☐
80	①前額面で四肢を身体の中線から遠ざける運動 ②前額面で四肢を正中線に近づける運動	① 外転 ② 内転	☐ ☐ ☐
81	①骨の長軸(縦軸)を軸に回転させる運動(例:「いいえ」と首を振る) ★ ②水平面で外方に回す運動 ③水平面で内方に回す運動 ④肩関節で②③を行うときのスタートの姿勢	① 回旋 ② 外旋 ③ 内旋 ④ 解剖学的正位から肘を屈曲した姿勢	☐ ☐ ☐
82	上腕が水平な位置(外転90°)で ★ ①胸の方へ向かう動き ②胸から離れていく動き	① 水平屈曲 ② 水平伸展	☐ ☐ ☐
83	近位端を支点に、遠位端がコンパスで円を描くように動く運動	分回し運動	☐ ☐ ☐
84	足関節の運動 ①足の甲を脛骨側へ上げる(かかとで立つ) ②足趾を下向きに伸ばす(背伸びする) ③足の裏を内側に向ける ④足の裏を外側に向ける	① 背屈 ② 底屈 ③ 内反 ④ 外反	☐ ☐ ☐
85	尺骨を軸に橈骨が回る運動 ①手掌が後方(下方)を向き、橈骨と尺骨が交差する ②手掌が前方(上方)を向き、橈骨と尺骨が平行になる	① 回内 ② 回外	☐ ☐ ☐
86	手首の関節で ①手を母指側に曲げる ②手を小指側に曲げる ※スライドに説明なし。学習ポイントに記載あり	① 橈屈 ② 尺屈	☐ ☐ ☐
87	母指の手根中手関節で、母指を手掌を越えて同じ手の指先に触れさせる運動	対立	☐ ☐ ☐